

Ejercicio de Stored Procedures - Base de Datos II

Contexto del Ejercicio

Una universidad quiere registrar las entregas de trabajos prácticos de sus estudiantes. Se trabaja con las siguientes entidades:

- Alumno(legajo, nombre, apellido, carrera)
- Materia(codigo, nombre)
- TrabajoPractico(id_tp, codigo_materia, descripcion, fecha_entrega)
- Entrega(id_entrega, id_tp, legajo_alumno, fecha, archivo_url, nota)

DER Derivado

```
Alumno(legajo PK, nombre, apellido, carrera)
Materia(codigo PK, nombre)
TrabajoPractico(id_tp PK, codigo_materia FK -> Materia(codigo), descripcion, fecha_entrega)
Entrega(id_entrega PK, id_tp FK -> TrabajoPractico(id_tp), legajo_alumno FK -> Alumno(legajo),
fecha, archivo_url, nota)
```

Tuplas de Ejemplo

```
INSERT INTO Alumno VALUES (1001, 'Lucía', 'Pérez', 'Ing. Informática');
INSERT INTO Alumno VALUES (1002, 'Juan', 'Martínez', 'Ing. Informática');

INSERT INTO Materia VALUES ('BDII', 'Base de Datos II');

INSERT INTO TrabajoPractico VALUES (1, 'BDII', 'TP1 - Normalización', '2025-05-15');
INSERT INTO TrabajoPractico VALUES (2, 'BDII', 'TP2 - Store Procedures', '2025-06-01');

INSERT INTO Entrega VALUES (1, 1, 1001, '2025-05-14', 'url1.pdf', 9.5);
INSERT INTO Entrega VALUES (2, 1, 1002, '2025-05-15', 'url2.pdf', 8.0);
```

Stored Procedure: RegistrarEntrega

```
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE RegistrarEntrega(
    IN p_id_tp INT,
    IN p_legajo INT,
    IN p_fecha DATE,
    IN p_archivo_url VARCHAR(255)
)
BEGIN
    DECLARE v_fecha_entrega DATE;

    SELECT fecha_entrega INTO v_fecha_entrega
    FROM TrabajoPractico
    WHERE id_tp = p_id_tp;
```

Ejercicio de Stored Procedures - Base de Datos II

```
IF p_fecha <= v_fecha_entrega THEN
    INSERT INTO Entrega(id_tp, legajo_alumno, fecha, archivo_url)
    VALUES (p_id_tp, p_legajo, p_fecha, p_archivo_url);
ELSE
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
    SET MESSAGE_TEXT = 'La entrega fue realizada fuera de término. No se registró.';
END IF;
END $$

DELIMITER ;
```

Casos de prueba

```
-- Entrega en fecha (debería insertarse)
CALL RegistrarEntrega(2, 1001, '2025-05-30', 'url_tp2_lucia.pdf');

-- Entrega fuera de fecha (debería fallar)
CALL RegistrarEntrega(2, 1002, '2025-06-02', 'url_tp2_juan.pdf');
```

Ampliación opcional (entregas fuera de término)

```
ALTER TABLE Entrega ADD entrega_fuera_de_termino BOOLEAN DEFAULT FALSE;

DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE RegistrarEntrega(
    IN p_id_tp INT,
    IN p_legajo INT,
    IN p_fecha DATE,
    IN p_archivo_url VARCHAR(255)
)
BEGIN
    DECLARE v_fecha_entrega DATE;

    SELECT fecha_entrega INTO v_fecha_entrega
    FROM TrabajoPractico
    WHERE id_tp = p_id_tp;

    IF p_fecha <= v_fecha_entrega THEN
        INSERT INTO Entrega(id_tp, legajo_alumno, fecha, archivo_url, entrega_fuera_de_termino)
        VALUES (p_id_tp, p_legajo, p_fecha, p_archivo_url, FALSE);
    ELSE
        INSERT INTO Entrega(id_tp, legajo_alumno, fecha, archivo_url, nota,
entrega_fuera_de_termino)
        VALUES (p_id_tp, p_legajo, p_fecha, p_archivo_url, NULL, TRUE);
    END IF;
END $$
```

Ejercicio de Stored Procedures - Base de Datos II

DELIMITER ;

Sugerencia para la clase

1. Mostrar y analizar el DER con los estudiantes.
2. Ejecutar las tuplas de ejemplo.
3. Crear el Stored Procedure paso a paso.
4. Probar con datos válidos y no válidos.
5. Proponer la mejora con entregas fuera de término como desafío.